NOTA TÉCNICA

Modelo de custeio da governança: nota metodológica (v018)

Emanuel Marques Queiroga · 9 de novembro de 2026 · AI in Education Procurement Tool · v018

Resumo

O custo da governança é calculado por um modelo de custeio paramétrico, não econométrico: nenhum valor é estimado por regressão. Cada opção escolhida no plano vira uma conta explícita, com parâmetros que a pessoa pode ver e trocar na ferramenta.

A maior parte do custo vem de pessoas. Para 25 opções, a ferramenta usa uma equipe de referência: os papéis necessários, quantas pessoas, a dedicação de cada uma e por quantos meses. O custo mensal de cada papel é o salário médio do país para aquele perfil de ocupação, publicado pela OIT (ILOSTAT), acrescido da contribuição patronal à seguridade social do país (SSA e ISSA).

Sobre o custo das opções entram três custos adicionais, cada um com um percentual de fonte pública: viagens e atividades presenciais (25%), overhead (15%) e taxa administrativa (7%). Três perguntas dizem se cada um se aplica.

Cada número leva um grau de evidência: A quando vem de dado do próprio país, B quando vem de fonte pública ou de média de países parecidos, C quando é convenção da ferramenta, a calibrar. A composição das equipes é grau C e é o ponto do modelo que mais pede validação.

Escopo e estrutura do custo

A governança tem 3 desafios, 9 categorias e 32 opções; cada opção tem uma forma de cálculo fixa, definida pelo seu tipo de custo. As categorias 2.1 e 3.2 não têm opções: a própria categoria é a linha de custo.

Tipo de custo	Onde se aplica	Conta	Origem do valor unitário
Equipe de referência	25 opções: categorias 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3 e 3.3	Soma dos papéis: pessoas × dedicação × meses × custo mensal do perfil	Salário do país por perfil (ILOSTAT) × encargos do país
Pessoal em tempo integral	4 opções da categoria 3.1	Pessoas × custo anual × meses ÷ 12	Salário do país, perfil 2, × encargos × 12; em "Especialistas em TI", custo anual de referência de US$ 45.000
Formação	Categoria 3.2	Pessoas × horas × custo por hora	US$ 12 por hora-participante
Valor informado	4 opções da categoria 2.2 (nuvem, hospedagem, armazenamento, computação)	Valor total informado pela pessoa	Sem referência: fica como "falta valor" até ser informado
Percentual	Custos adicionais: viagens, overhead, taxa administrativa	Percentual × base	Fundo Global, 2 CFR 200.414, política do UNSDG

As quatro opções de infraestrutura não têm referência de preço porque o custo depende do fornecedor, do volume de dados e do modelo de contratação. Na categoria 3.1 e na formação, a quantidade de pessoas e de horas é sempre informada pela pessoa.

Notação e equação geral

O custo total do plano de governança é a soma do custo de cada opção escolhida, mais os três custos adicionais calculados sobre essa soma.

$$C = D + V + O + T, \qquad D = \sum_{o \in \mathcal{O}} C_o$$



Figura 1. Estrutura do custo da governança, do total aos parâmetros.

A incerteza se concentra no ramo da equipe de referência: pessoas, dedicação e meses são convenção da ferramenta, enquanto salário, encargos e percentuais têm fonte pública.

Símbolo	Significado	Unidade
C	Custo total do plano de governança	moeda do plano
D	Custo direto: soma das opções que já têm valor	moeda do plano
C_o	Custo da opção o	moeda do plano
V, O, T	Viagens e atividades presenciais, overhead, taxa administrativa	moeda do plano
H	Duração do plano (padrão: 12)	meses
M_o	Meses de trabalho da opção o (pontual) ou H (contínua)	meses
q_r, d_r	Pessoas e dedicação do papel r na equipe de referência	pessoas, fração do tempo
w_g	Salário médio mensal do perfil g (ISCO-08, grupos 1 a 4) no país	moeda do plano por mês
e	Contribuição patronal do país sobre a folha	fração

Símbolo	Significado	Unidade
x	Câmbio: unidades da moeda do plano por US$	moeda do plano por US$

Uma opção sem valor (por exemplo, infraestrutura sem preço informado) fica fora de D e aparece como "falta valor". Os custos adicionais são, portanto, calculados só sobre o que já tem valor e crescem quando as opções pendentes recebem preço.

Opções com equipe de referência

O custo de uma opção com equipe de referência é o custo mensal da equipe vezes os meses de trabalho; o custo mensal soma, papel a papel, pessoas × dedicação × custo mensal do perfil.

$$C_o = M_o \sum_{r \in R_o} q_r \, d_r \, c_{g(r)}, \qquad c_g = w_g \, (1 + e)$$

Cada papel r tem um perfil g(r), um dos quatro grandes grupos da ISCO-08: 1, diretores e gerentes (coordenação, chefia, líder técnico); 2, profissionais das ciências e intelectuais (especialistas, cientistas de dados, desenvolvedores); 3, técnicos de nível médio (analistas técnicos, articuladores); 4, apoio administrativo.

Meses de trabalho

Uma opção pontual (uma norma, uma diretriz, um sandbox) tem meses de referência próprios, de 4 a 12. Uma opção contínua (supervisão, comitês, coordenação, gestão de dados, manutenção de código aberto, unidade institucional) dura todo o plano, de modo que M_o = H.

Salário do país

O salário w_g é a média mensal dos empregados no grupo g, do indicador do ILOSTAT "Average monthly earnings of employees by sex, occupation and currency", total dos sexos, no último ano disponível desde 2015 (dados fixados na ferramenta em 09/11/2026). Quando o país tem dado (grau A), a ferramenta usa o valor em moeda local se o plano estiver na moeda do país; nos demais casos, converte o valor em US$ da própria OIT pelo câmbio x.

Para países sem dado, w_g passa a ser a mediana em US$ dos países com dado da mesma região e do mesmo grupo de renda do Banco Mundial, com no mínimo 3 países, ou, na falta destes, a mediana do grupo de renda (grau B). Valores abaixo de US$ 30 por mês são descartados como erro de registro.

Encargos

O fator de encargos 1 + e usa a contribuição patronal à seguridade social, em percentual da folha, da tabela 4 de Social Security Programs Throughout the World (SSA e ISSA; África e Américas, 2019; Europa e Ásia e Pacífico, 2018). Sem dado de encargos, e = 0. Em países com teto de contribuição, ou em que o empregador paga benefícios diretamente, o fator subestima o encargo real.

Quando o país não tem salário nem estimativa (país "outro"), o custo mensal de todos os papéis é a referência genérica de custo carregado, US$ 36.000 por ano ÷ 12 × x, que já inclui encargos (grau C).

Valores editáveis

Na ferramenta, a pessoa pode trocar os meses de uma opção pontual, o número de pessoas de cada papel e o custo mensal de cada papel. O valor trocado substitui a referência, e a linha passa de "estimado" para "informado" quando todos os seus valores forem informados.

Demais opções: pessoal, formação e infraestrutura

As opções que não têm equipe de referência usam contas mais simples, em que a quantidade é sempre informada pela pessoa e só o valor unitário pode vir de uma referência.

Pessoal em tempo integral (categoria 3.1)

As opções "Profissionais jurídicos", "Pessoal de governança de IA" e "Especialistas em IA e educação" multiplicam o número de pessoas em tempo integral n, informado pela pessoa, pelo custo anual do perfil 2 do país e pela fração do ano coberta pelo plano.

$$C_o = n \cdot 12\, w_2 (1 + e) \cdot \frac{H}{12} = n\, w_2 (1 + e)\, H$$

A opção "Especialistas em TI (IA, dados, segurança, infraestrutura)" usa no lugar do salário do país a referência de custo anual carregado de engenharia de integração e infraestrutura, US$ 45.000 × x (grau C), sem encargos adicionais.

Formação e desenvolvimento profissional (categoria 3.2)

O custo da formação dos servidores é o número de participantes p vezes as horas por participante h vezes o custo da hora de formação, cuja referência é US$ 12 por hora-participante (grau C).

$$C_o = p \cdot h \cdot 12\, x$$

Infraestrutura digital e hospedagem (categoria 2.2)

As opções de nuvem soberana, hospedagem segura, armazenamento de dados e infraestrutura de computação não têm referência de preço: C_o é o valor total informado pela pessoa, normalmente a partir de cotação ou de contrato vigente. Enquanto não houver valor, a opção aparece como "falta valor" e fica fora de D.

Custos adicionais

Os três custos adicionais são percentuais sobre o custo direto: viagens incidem sobre D; overhead e taxa administrativa incidem sobre D + V, sem que um entre na base do outro.

$$V = p_V\, D, \qquad O = p_O\, (D + V), \qquad T = p_T\, (D + V)$$

Custo	Padrão	Base	Fonte do padrão (grau B)
Viagens e atividades presenciais (passagens, diárias, oficinas, reuniões técnicas)	25%	D	Fundo Global: custos relacionados a viagens (TRC) somam 24,7% dos orçamentos dos programas no ciclo 7, sem produtos de saúde (27,6% no ciclo 6; 28,2% no ciclo 5)
Overhead (custos indiretos: espaço, TI, RH, contabilidade, jurídico)	15%	D + V	EUA, 2 CFR 200.414(f): até 15% dos custos diretos sem taxa negociada (revisão de 2024)
Taxa administrativa (de quem executa o recurso)	7%	D + V	Política do UNSDG para fundos conjuntos da ONU: 7% dos custos de programa

As três perguntas

Cada custo adicional tem uma pergunta que diz se ele se aplica. Sem resposta, vale o padrão da tabela; a resposta que exclui o custo faz o percentual valer zero.

Pergunta	Resposta que exclui o custo	Efeito
O plano terá reuniões técnicas, oficinas ou viagens?	Não	p_V = 0; overhead e taxa passam a incidir só sobre D
A instituição já cobre os custos indiretos?	Sim, já cobre	p_O = 0
Quem vai executar o recurso?	O próprio órgão	p_T = 0; com agência da ONU vale 7%; com fundação de apoio, a pessoa informa a taxa do contrato (no Brasil, até 15%, Decreto 9.283/2018)

Qualquer dos três percentuais pode ser trocado na ferramenta. Para comparação, a União Europeia usa 7% de custos indiretos nas subvenções comuns e 25% no Horizon Europe, e a UNESCO cobra em média 8% de custos de apoio a programas.

Duração, câmbio e totais

A governança não tem fases: o plano tem um único período, de duração H (padrão de 12 meses, editável), e todos os custos são somados nele.

Uma opção pontual entra com todos os seus meses de referência, mesmo que passem de H (por exemplo, um sandbox de 12 meses que começa no mês 4 de um plano de 12 meses). O roteiro de implementação sinaliza esses casos no calendário, mas o custo não é cortado.

O câmbio x é o informado no caso, quando houver; senão, é a taxa de referência da ExchangeRate-API (open.er-api.com, base USD, de 03/10/2026), arredondada a 4 casas para que a conta feche à mão. Valores em moedas diferentes nunca são somados.

Cada linha tem um de três estados, e o total mostra os dois primeiros separados:

Estado	Quando	Entra no total
Informado	Todos os valores da linha foram informados pela pessoa	Sim
Estimado	Pelo menos um valor vem de referência (salário do país, equipe de referência, percentual padrão)	Sim, marcado como estimado
Falta valor	Falta quantidade, preço ou meses	Não; aparece como pendência

O custo conhecido é a soma do informado e do estimado. Os valores são calculados em centavos; o roteiro arredonda os totais ao milhar.

Parâmetros das equipes de referência

As 25 equipes de referência têm de 2 a 8 pessoas; as opções pontuais duram de 4 a 12 meses e as contínuas, todo o plano. Perfis da ISCO-08: G1 diretores e gerentes, G2 profissionais das ciências e intelectuais, G3 técnicos de nível médio, G4 apoio administrativo. A última coluna indica o caso público usado para comparar a ordem de grandeza.

Cat.	Opção	Meses	Pessoas	Tempo integral	Equipe: papel (perfil) pessoas × dedicação	Comparação
1.1	Classificação de segurança e risco de IA	8	7	5,5	Coordenação (G1) 1 × 0,5; Especialista em direito digital e regulação (G2) 2 × 1; Especialista em IA e avaliação de risco (G2) 1 × 1; Especialista em políticas educacionais (G2) 1 × 0,5; Analista de consulta pública (G3) 1 × 1; Apoio administrativo (G4) 1 × 0,5	
1.1	Direitos e proteção de crianças	6	6	3,5	Coordenação (G1) 1 × 0,5; Especialista em direitos da criança (G2) 1 × 1; Especialista em desenvolvimento infantil e educação (G2) 1 × 0,5; Especialista em IA (G2) 1 × 0,5; Analista de consulta pública (G3) 1 × 0,5; Apoio administrativo (G4) 1 × 0,5	
1.1	Proteção de dados pessoais e privacidade	8	7	5,5	Coordenação (G1) 1 × 0,5; Especialista em direito de proteção de dados (G2) 2 × 1; Especialista em dados educacionais (G2) 1 × 1; Encarregado de proteção de dados (G2) 1 × 0,5; Analista de consulta pública (G3) 1 × 1; Apoio administrativo (G4) 1 × 0,5	Órgão de dados do Quênia
1.1	Equidade algorítmica, não discriminação, transparência, explicabilidade e prestação de contas	9	8	6,5	Coordenação (G1) 1 × 0,5; Especialista em ética e equidade de IA (G2) 1 × 1; Cientista de dados (G2) 1 × 1; Especialista em explicabilidade de IA (G2) 1 × 1; Especialista em direitos fundamentais (G2) 1 × 1; Especialista em educação inclusiva (G2) 1 × 0,5; Analista técnico (G3) 1 × 1; Apoio administrativo (G4) 1 × 0,5	
1.1	Cibersegurança e notificação de incidentes	6	6	4,5	Coordenação (G1) 1 × 0,5; Especialista em segurança da informação (G2) 2 × 1; Especialista em direito digital (G2) 1 × 0,5; Analista de resposta a incidentes (G3) 1 × 1; Apoio administrativo (G4) 1 × 0,5	
1.1	Propriedade intelectual e direitos autorais	5	5	2,5	Coordenação (G1) 1 × 0,25; Especialista em propriedade intelectual (G2) 1 × 1; Especialista em recursos educacionais (G2) 1 × 0,5; Especialista em IA generativa (G2) 1 × 0,25; Apoio administrativo (G4) 1 × 0,5	
1.2	Ambientes de teste controlados	12	8	6,5	Coordenação (G1) 1 × 1; Especialista em IA (G2) 1 × 1; Especialista em regulação (G2) 1 × 1; Especialista em avaliação educacional (G2) 1 × 0,5; Especialista em infraestrutura e segurança de TI (G2) 1 × 0,5; Articulador com as escolas piloto (G3) 1 × 1; Analista técnico (G3) 1 × 1; Apoio administrativo (G4) 1 × 0,5	Sandbox da Noruega
1.2	Supervisão regulatória	contínua	7	7	Coordenação (G1) 1 × 1; Especialista em supervisão de IA (G2) 3 × 1; Especialista em direito administrativo (G2) 1 × 1; Analista técnico (G3) 1 × 1; Apoio administrativo (G4) 1 × 1	AI Act, COM(2021) 206
1.2	Avaliações de risco	6	4	2,25	Especialista em avaliação de risco de IA (G2) 1 × 1; Cientista de dados (G2) 1 × 0,5; Especialista em proteção de dados (G2) 1 × 0,25; Analista técnico (G3) 1 × 0,5	Sandbox da Noruega
1.3	Diretrizes éticas de IA para a educação	5	5	3	Coordenação (G1) 1 × 0,25; Especialista em ética de IA (G2) 1 × 1; Especialista em educação (G2) 1 × 1; Redator técnico (G3) 1 × 0,5; Apoio administrativo (G4) 1 × 0,25	

Cat.	Opção	Meses	Pessoas	Tempo integral	Equipe: papel (perfil) pessoas × dedicação	Comparação
1.3	Diretrizes de contratação de IA e avaliação de fornecedores	5	6	3,5	Coordenação (G1) 1 × 0,25; Especialista em contratações públicas (G2) 1 × 1; Especialista em IA (G2) 1 × 1; Especialista jurídico (G2) 1 × 0,5; Analista técnico (G3) 1 × 0,5; Apoio administrativo (G4) 1 × 0,25	
1.3	Diretrizes de uso de IA adequado à idade	4	5	2,5	Coordenação (G1) 1 × 0,25; Especialista em desenvolvimento infantil (G2) 1 × 1; Especialista em educação (G2) 1 × 0,5; Especialista em IA (G2) 1 × 0,5; Apoio administrativo (G4) 1 × 0,25	
1.3	Políticas de uso de IA por professores e estudantes	4	6	2,75	Coordenação (G1) 1 × 0,25; Especialista em educação (G2) 1 × 1; Especialista em avaliação e integridade acadêmica (G2) 1 × 0,5; Especialista jurídico (G2) 1 × 0,25; Analista técnico (G3) 1 × 0,5; Apoio administrativo (G4) 1 × 0,25	
1.3	Padrões de gestão de riscos de IA	5	5	3	Coordenação (G1) 1 × 0,25; Especialista em gestão de riscos (G2) 1 × 1; Especialista em IA (G2) 1 × 1; Analista técnico (G3) 1 × 0,5; Apoio administrativo (G4) 1 × 0,25	
1.3	Padrões de transparência e documentação de IA	4	5	2,5	Coordenação (G1) 1 × 0,25; Especialista em IA (G2) 1 × 1; Especialista jurídico (G2) 1 × 0,5; Analista técnico (G3) 1 × 0,5; Apoio administrativo (G4) 1 × 0,25	
1.3	Padrões de governança e segurança de dados	5	5	3	Coordenação (G1) 1 × 0,25; Especialista em governança de dados (G2) 1 × 1; Especialista em segurança da informação (G2) 1 × 1; Analista técnico (G3) 1 × 0,5; Apoio administrativo (G4) 1 × 0,25	
1.3	Diretrizes de garantia de qualidade e avaliação de IA	5	5	3	Coordenação (G1) 1 × 0,25; Especialista em avaliação educacional (G2) 1 × 1; Especialista em IA (G2) 1 × 1; Analista de dados (G3) 1 × 0,5; Apoio administrativo (G4) 1 × 0,25	
2.1	Governança e proteção de dados e infraestrutura pública digital	contínua	7	6,5	Coordenação (G1) 1 × 1; Especialista em governança de dados (G2) 2 × 1; Arquiteto de dados e interoperabilidade (G2) 1 × 1; Analista de dados (G3) 2 × 1; Apoio administrativo (G4) 1 × 0,5	Órgão de dados do Quênia
2.3	Adoção e manutenção de código aberto	contínua	4	3,5	Líder técnico (G1) 1 × 0,5; Desenvolvedor (G2) 2 × 1; Técnico de suporte (G3) 1 × 1	
2.3	Transferência de tecnologia	8	6	3,75	Coordenação (G1) 1 × 0,5; Especialista em TI (G2) 2 × 1; Gestor de contratos (G2) 1 × 0,5; Instrutor técnico (G3) 1 × 0,5; Apoio administrativo (G4) 1 × 0,25	
2.3	Customização local	8	6	5	Coordenação (G1) 1 × 0,5; Desenvolvedor (G2) 2 × 1; Especialista em currículo (G2) 1 × 1; Especialista em língua e tradução (G2) 1 × 0,5; Testador (G3) 1 × 1	
2.3	Redução da dependência de fornecedores	4	4	2,25	Coordenação (G1) 1 × 0,25; Especialista em contratações públicas (G2) 1 × 1; Arquiteto de TI (G2) 1 × 0,5; Especialista jurídico (G2) 1 × 0,5	
3.3	Comitês de governança	contínua	2	1	Secretário executivo (G2) 1 × 0,5; Apoio administrativo (G4) 1 × 0,5	

Cat.	Opção	Meses	Pessoas	Tempo integral	Equipe: papel (perfil) pessoas × dedicação	Comparação
3.3	Coordenação interministerial	contínua	3	2,5	Coordenação (G1) 1 × 1; Analista de políticas públicas (G2) 1 × 1; Apoio administrativo (G4) 1 × 0,5	
3.3	Estruturas institucionais de governança	contínua	8	8	Coordenação (G1) 1 × 1; Especialista em IA (G2) 1 × 1; Especialista em dados (G2) 1 × 1; Especialista jurídico (G2) 1 × 1; Especialista em educação (G2) 1 × 1; Analista técnico (G3) 2 × 1; Apoio administrativo (G4) 1 × 1	Órgão de dados do Quênia

A composição, as dedicações e os meses são convenção da ferramenta (grau C), pensados como um coordenador montaria o time: quem lidera, os especialistas de cada área e o apoio. A unidade de supervisão fica na parte baixa da faixa estimada pela Comissão Europeia para o AI Act (de 1 a 25 servidores em tempo integral por país); o sandbox e a avaliação de risco seguem o ritmo do sandbox norueguês (4 projetos por ano, de 3 a 6 meses cada).

Graus de evidência e limitações

Os salários e os encargos têm fonte pública; a composição das equipes, as referências genéricas em US$ e o calendário são convenções da ferramenta e são os parâmetros que mais pedem calibração.

Parâmetro	Grau	Origem
Salário por perfil, país com dado	A	ILOSTAT, por país e ano
Salário por perfil, país sem dado	B	Mediana regional ou do grupo de renda
Encargos patronais	A	SSA e ISSA, tabela 4
Percentuais de viagens, overhead e taxa	B	Fundo Global, 2 CFR 200.414, UNSDG
Câmbio	A	ExchangeRate-API, ou informado no caso
Composição, dedicação e meses das equipes	C	Convenção da ferramenta, comparada com casos públicos
Custo anual carregado de US$ 36.000 e de US$ 45.000	C	Convenção da ferramenta (v13), ilustrativa
Custo da hora de formação de US$ 12	C	Convenção da ferramenta (v13), ilustrativa
Mês de início e prazos típicos do roteiro	C	Convenção da ferramenta

O modelo tem seis limitações conhecidas:

1. O salário médio do ILOSTAT cobre todos os empregados do grupo ocupacional, no setor público e no privado; especialistas em IA, direito digital e dados tendem a ganhar acima dessa média, o que leva o modelo a subestimar o custo desses papéis.
2. Os dados salariais variam de 2015 a 2025 conforme o país e não são corrigidos pela inflação até o ano do plano.
3. A contribuição patronal não inclui benefícios pagos diretamente pelo empregador, como 13º salário, férias, plano de saúde ou previdência complementar.
4. Uma pessoa que exerce o mesmo papel em mais de uma opção (por exemplo, a coordenação) é contada uma vez em cada opção; o modelo não desconta essa sobreposição.

5. O custo de servidores já existentes é contado como se fosse novo; o plano mostra o custo econômico do trabalho, não o desembolso adicional.
6. Não há intervalo de incerteza: cada linha tem um valor pontual. A faixa plausível pode ser explorada trocando os parâmetros na ferramenta.

Exemplo numérico: caso de teste do Brasil

No caso de teste (Brasil, reais, 12 meses, 12 linhas de custo), o custo conhecido é de R$ 4.964.082,54: R$ 3.255.136,09 de opções e R$ 1.708.946,45 de custos adicionais, com duas opções ainda sem valor.

Custo mensal por perfil

O Brasil tem dado próprio no ILOSTAT (PNAD Contínua, 2025), em reais, e contribuição patronal de 21% (SSA e ISSA, Américas, 2019); o fator de encargos é 1,21.

Perfil	Salário médio mensal, w_g (R$)	Custo mensal com encargos, c_g (R$)
G1 Diretores e gerentes	8.000,59	9.680,71
G2 Profissionais das ciências e intelectuais	6.551,79	7.927,67
G3 Técnicos de nível médio	4.332,05	5.241,78
G4 Apoio administrativo	2.762,83	3.343,02

Uma opção passo a passo

A opção "Classificação de segurança e risco de IA" tem 8 meses e seis papéis. O custo mensal da equipe é R$ 39.500,49, e o custo da opção, R$ 316.003,92.

$$\begin{aligned}\text{custo mensal} &= 1 \times 0{,}5 \times 9.680{,}71 + 2 \times 1 \times 7.927{,}67 + 1 \times 1 \times 7.927{,}67 \\ &\quad + 1 \times 0{,}5 \times 7.927{,}67 + 1 \times 1 \times 5.241{,}78 + 1 \times 0{,}5 \times 3.343{,}02 = 39.500{,}49 \\ C_o &= 8 \times 39.500{,}49 = 316.003{,}92\end{aligned}$$

Todas as linhas do caso

Cat.	Opção	Custo mensal (R$)	Meses	Custo (R$)
1.1	Classificação de segurança e risco de IA	39.500,49	8	316.003,92
1.1	Equidade algorítmica, não discriminação, transparência, explicabilidade e prestação de contas	47.428,16	9	426.853,44
1.2	Ambientes de teste controlados	45.618,79	12	547.425,48
1.2	Supervisão regulatória	49.976,19	12 (contínua)	599.714,28
1.3	Diretrizes de contratação de IA e avaliação de fornecedores	25.696,00	5	128.479,99
1.3	Políticas de uso de IA por professores e estudantes	19.750,24	4	79.000,98
2.1	Governança e proteção de dados e infraestrutura pública digital	45.618,79	12 (contínua)	547.425,48

Cat.	Opção	Custo mensal (R$)	Meses	Custo (R$)
2.2	Hospedagem segura			falta valor
2.3	Adoção e manutenção de código aberto	25.937,48	12 (contínua)	311.249,70
3.2	Formação e desenvolvimento profissional			falta valor
3.3	Comitês de governança	5.635,35	12 (contínua)	67.624,14
3.3	Coordenação interministerial	19.279,89	12 (contínua)	231.358,68
	Custo direto, D			3.255.136,09
	Viagens, 25% × D			813.784,02
	Overhead, 15% × (D + V)			610.338,02
	Taxa administrativa, 7% × (D + V)			284.824,41
	Custo conhecido, C			4.964.082,54

Os custos adicionais somam 52,5% do custo direto com os três padrões. Se o plano não tiver viagens, a instituição já cobrir os indiretos e o recurso for executado por fundação com taxa de 7%, os adicionais caem para R$ 227.859,53 (7% × D) e o custo conhecido, para R$ 3.482.995,62.

Referências

- OIT, ILOSTAT. Average monthly earnings of employees by sex, occupation and currency (DF_EAR_EMTA_SEX_OCU_CUR_NB), consulta pela API SDMX.
- Banco Mundial. Classificação de países por região e grupo de renda.
- SSA e ISSA. Social Security Programs Throughout the World, 2018–2019, tabela 4.
- ExchangeRate-API. Taxas de referência com base em USD, 03/10/2026.
- Fundo Global. Data Explorer: orçamentos por categoria de custo, ciclos 5 a 7.
- Estados Unidos. 2 CFR 200.414, custos indiretos, revisão de 2024.
- UN Energy MPTF. Relatório financeiro anual de 2025, custos indiretos de 7% pela política do UNSDG.
- Comissão Europeia. Proposta do AI Act, COM(2021) 206, seção 4.
- Cambridge Forum on AI: Law and Governance. From watchdogs to partners in tech innovation: Norway's AI sandbox.
- Open Budget Kenya. Office of the Data Protection Commissioner, 2021–2025.